

Objetivos da disciplina

- Esta é uma disciplina de introdução à física experimental com o foco em experimentos de mecânica.
- O objetivo principal é desenvolver as habilidades em tópicos essenciais à toda atividade experimental:
 - Utilização de instrumentos de medição.
 - Métodos de medição de grandezas físicas de forma direta e indireta.
 - Introdução ao conceito de incerteza de uma medição: suas origens, sua avaliação e apresentação.
 - Construção e análise de gráficos a partir de dados experimentais.
 - Discussão e avaliação crítica dos resultados obtidos em comparação com o modelo teórico e a partir dos métodos de medição empregados.
 - Descrição organizada e clara do trabalho experimental.

Grandezas físicas e unidades de medida

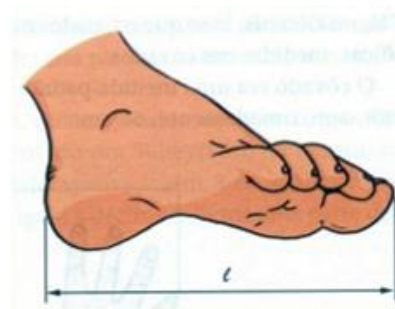
Grandezas físicas e unidades de medição

- Uma **grandeza física** é definida ao atribuímos a ela um significado preciso e uma unidade de medição.
- **Medir** é determinar o valor de uma grandeza em termos do valor de uma unidade estabelecida por meio de um padrão

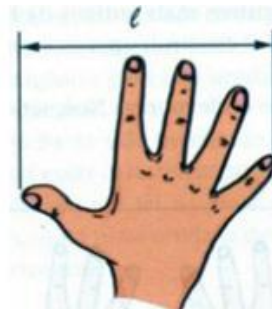
Exemplo: as primeiras formas de se medir o comprimento tomavam como unidade partes do corpo humano.



Polegada



Pé

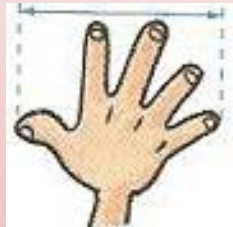


Palmo

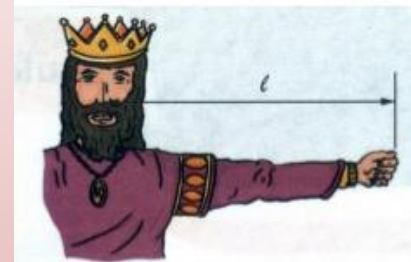
3 ×



= 3 ×



?



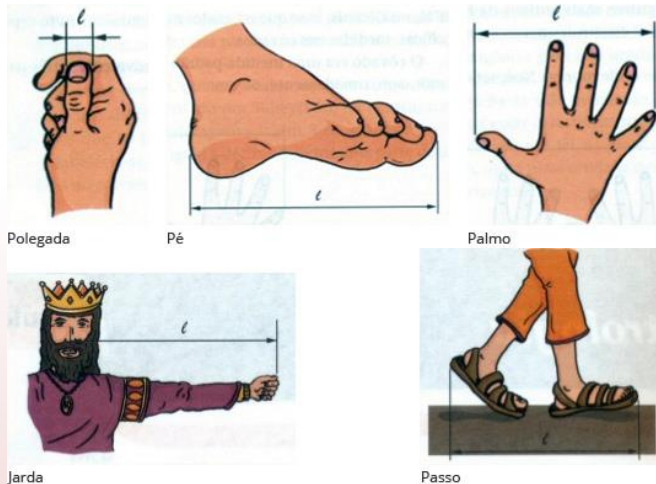
Jarda



Passo

Grandezas físicas e unidades de medição

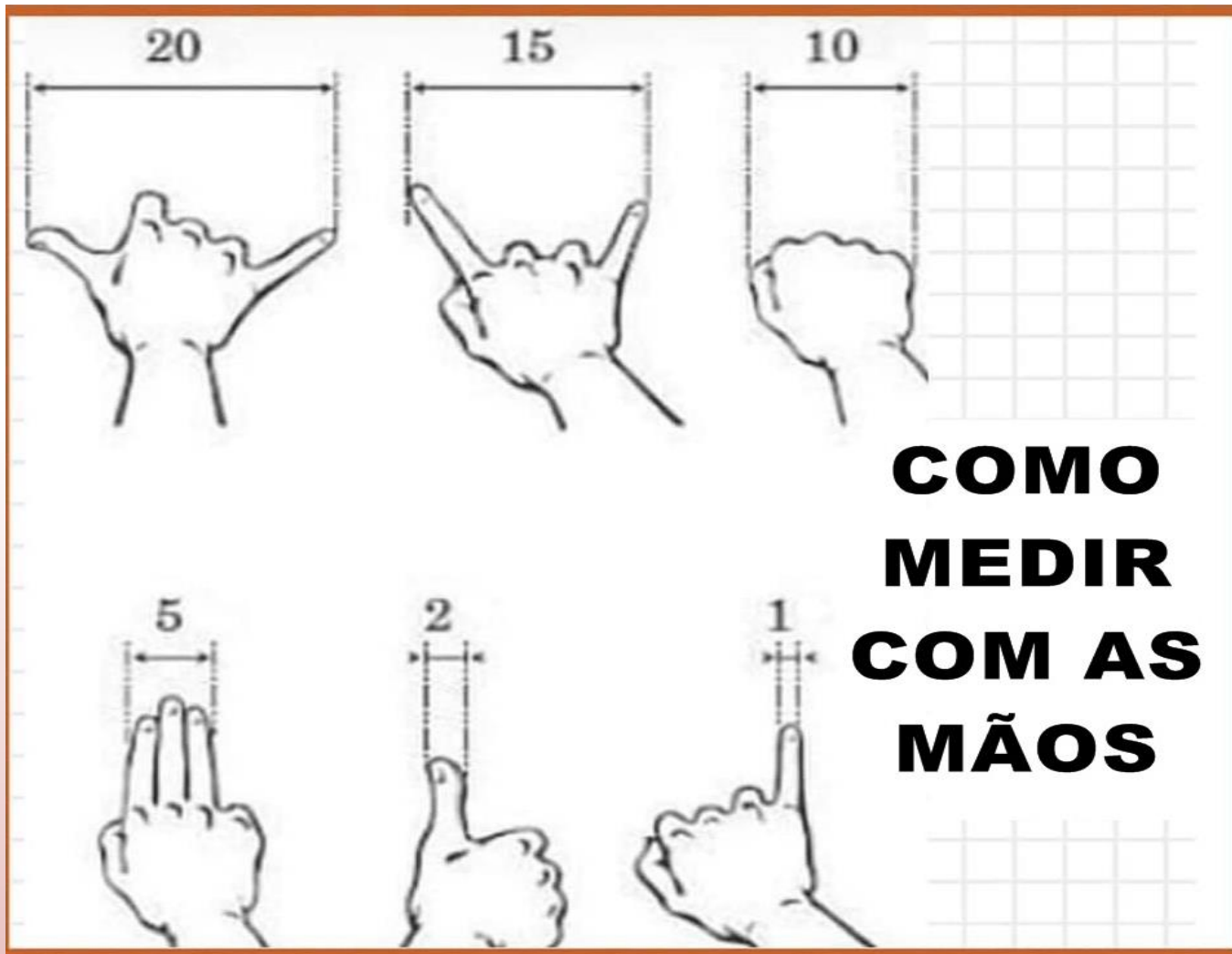
- Para que seja possível avaliar, reproduzir ou comparar os resultados de uma medição, as unidades devem ser definidas através de padrões acessíveis e invariantes.



Estes padrões de comprimento são acessíveis, mas não invariantes.

- Um **Sistema de Unidades** eficaz deve conter um número (pequeno) de grandezas físicas fundamentais com unidades padronizadas, que servirão de base para definirmos as unidades das demais grandezas.

Grandezas físicas e unidades de medição



Sistema Internacional de Unidades

No Sistema Internacional de Unidades (SI), as grandezas fundamentais e suas respectivas unidades são as seguintes:

Unidades Fundamentais do SI:

Grandeza	Nome	Símbolo
comprimento	metro	m
tempo	segundo	s
Massa	quilograma	kg
Quantidade de matéria	mol	mol
Corrente elétrica	ampère	A
temperatura	Kelvin	K

→ Lab. Mecânica

Exemplo: o metro é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em um intervalo de tempo de $\frac{1}{299.792.458}$ do segundo.

Sistema Internacional de Unidades

- Para grandezas que são combinações das fundamentais, as unidades no SI dependem da combinação. **Exemplo:**

$$[\text{aceleração}] = \left[\frac{\text{comprimento}}{\text{tempo} \times \text{tempo}} \right] = \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right].$$

- Algumas unidades do SI derivadas das unidades fundamentais têm nome e símbolo próprios. Exemplos:

Grandeza	Nome da Unidade Derivada no SI	Símbolo	Equivalências
Frequência	hertz	Hz	1 Hz = 1 s ⁻¹
Força	newton	N	1 N = 1 kg.m/s ²
Pressão, tensão mecânica	pascal	Pa	1 Pa = 1 N/m ²
Energia, trabalho, quantidade de calor	joule	J	1 J = 1 N.m
Potência e fluxo de energia	watt	W	1 W = 1 J/s
Carga elétrica	coulomb	C	1 C = 1 A.s
Potencial elétrico, diferença de potencial, tensão elétrica, força eletromotriz	volt	V	1 V = 1 J/C
Capacitância	farad	F	1 F = 1 C/V
Resistência elétrica	ohm	Ω	1 Ω = 1 V/A

Potências de dez vs unidades

- Muitas vezes, encontramos valores muito grandes ou muito pequenos de grandezas físicas expressas no SI.
- Nesses casos, é conveniente usar a notação científica (potência de 10) ou expressar as unidades com o prefixo correspondente.
- Não é necessário decorar todos os prefixos, mas é importante que você saiba associar os de uso mais frequente com a potência de 10 correspondente.

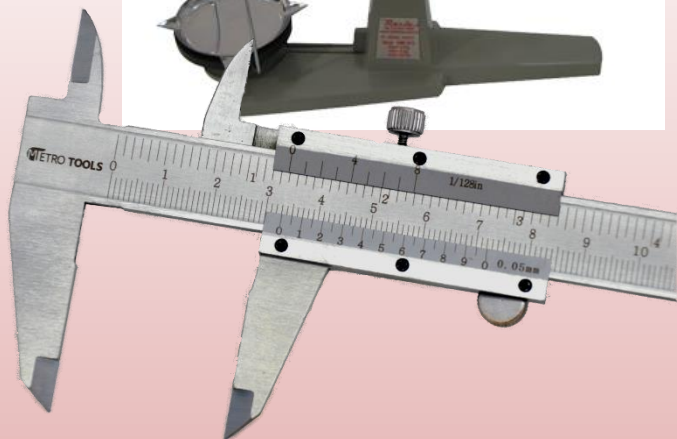
Prefixo		10 ⁿ	Equivalente numérico
Nome	Símbolo		
yotta	Y	10 ²⁴	1 000 000 000 000 000 000 000 000
zetta	Z	10 ²¹	1 000 000 000 000 000 000 000
exa	E	10 ¹⁸	1 000 000 000 000 000 000
peta	P	10 ¹⁵	1 000 000 000 000 000
tera	T	10 ¹²	1 000 000 000 000
giga	G	10 ⁹	1 000 000 000
mega	M	10 ⁶	1 000 000
quilo	k	10 ³	1 000
hecto	h	10 ²	100
deca	da	10 ¹	10
nenhum		10 ⁰	1
deci	d	10 ⁻¹	0,1
centi	c	10 ⁻²	0,01
mili	m	10 ⁻³	0,001
micro	μ	10 ⁻⁶	0,000 001
nano	n	10 ⁻⁹	0,000 000 001
pico	p	10 ⁻¹²	0,000 000 000 001
femto	f	10 ⁻¹⁵	0,000 000 000 000 001
atto	a	10 ⁻¹⁸	0,000 000 000 000 000 001
zepto	z	10 ⁻²¹	0,000 000 000 000 000 000 001
yocto	y	10 ⁻²⁴	0,000 000 000 000 000 000 000 001

Instrumentos de medição

Instrumentos de medição

- Estabelecido um sistema de unidades, é possível desenvolver instrumentos para se medir as grandezas.
- Instrumentos típicos usados no Laboratório de Mecânica.

Mostrador analógico



Mostrador digital



Instrumentos de medição

A **resolução** do instrumento de medição é a menor variação da grandeza medida que é perceptível no mostrador.

Mostrador analógico

A resolução pode ser:

- O valor da menor separação entre duas marcas (traços)
- Uma fração perceptível desta menor separação.

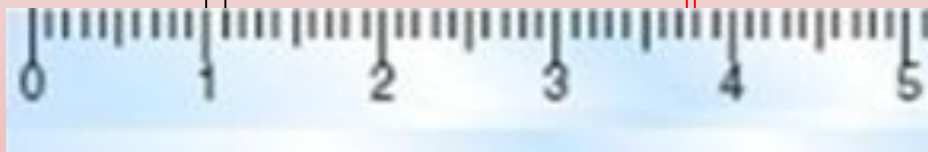
Menor separação

1 mm



Fração perceptível

0,5 mm



Mostrador digital

A resolução é o valor do menor incremento da grandeza observado no mostrador.



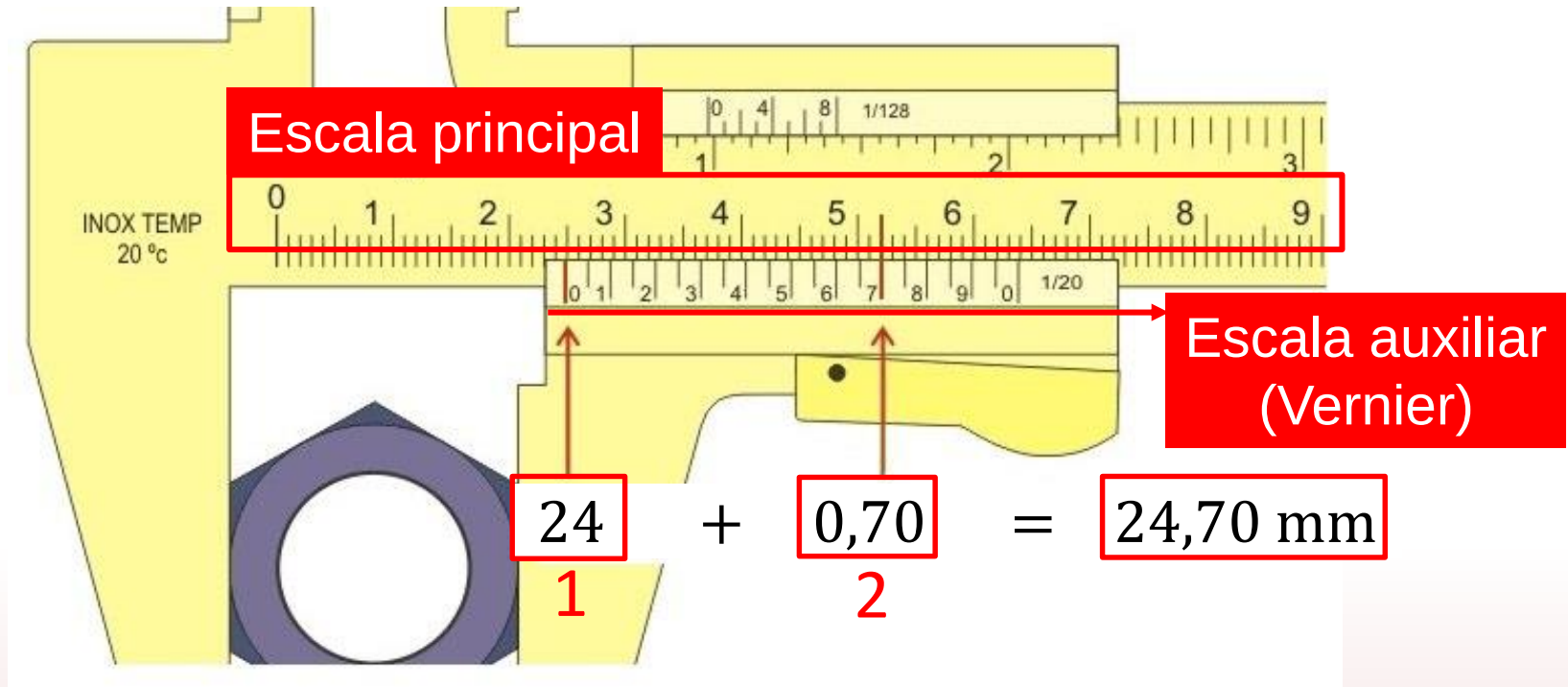
0,01 s

Paquímetro



- O paquímetro é utilizado para medir dimensões lineares (externas e internas) como comprimento, largura, espessura e profundidade.
- No Laboratório de Mecânica, utilizamos paquímetros com escala em milímetros e resolução de 0,05 mm.
- Esta resolução é dez vezes maior que a de uma régua milimetrada. Portanto, a medição com o paquímetro nos dá uma maior precisão do resultado.
- Como se lê o valor de uma medição usando o paquímetro?

Paquímetro



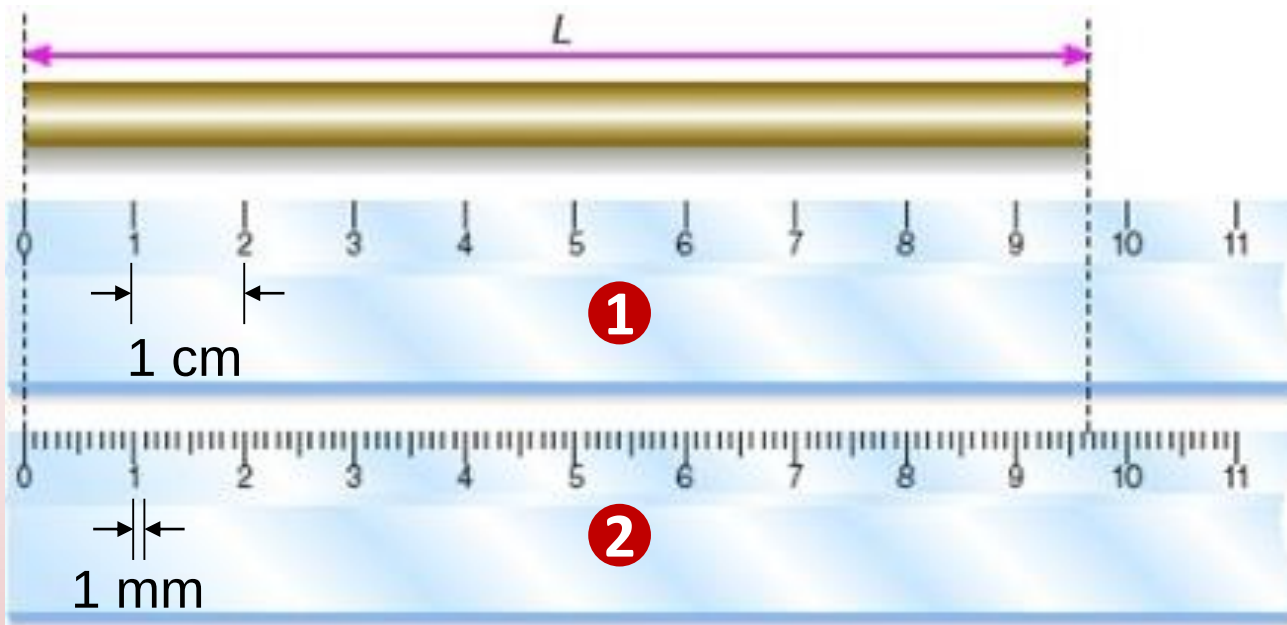
1. Determine a parte inteira contando o número de traços à esquerda do “zero” da escala auxiliar.
 2. Determine a parte decimal verificando qual dos traços da escala auxiliar se alinha com um traço da escala principal.
- Utilize o paquímetro em sua bancada para medir alguns objetos.

Algarismos significativos

Algarismos significativos

Algarismos significativos de uma medição são o conjunto de todos os algarismos corretos mais um algarismo duvidoso.

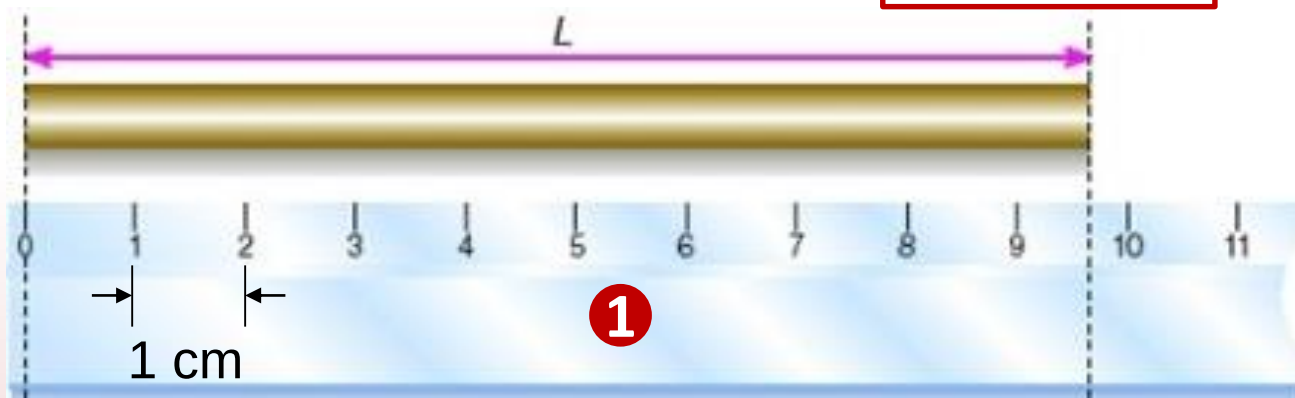
Exemplo: medindo o comprimento de uma barra usando réguas com resoluções diferentes.



Algarismos significativos

Régua 1:

- Extremidade da barra está entre a marca 9 e 10 cm.
- Usando bom senso, estimo que esta extremidade está a 0,6cm de distância da marca 9cm.
- Declaro o resultado da medição como $L = 9,6 \text{ cm}$

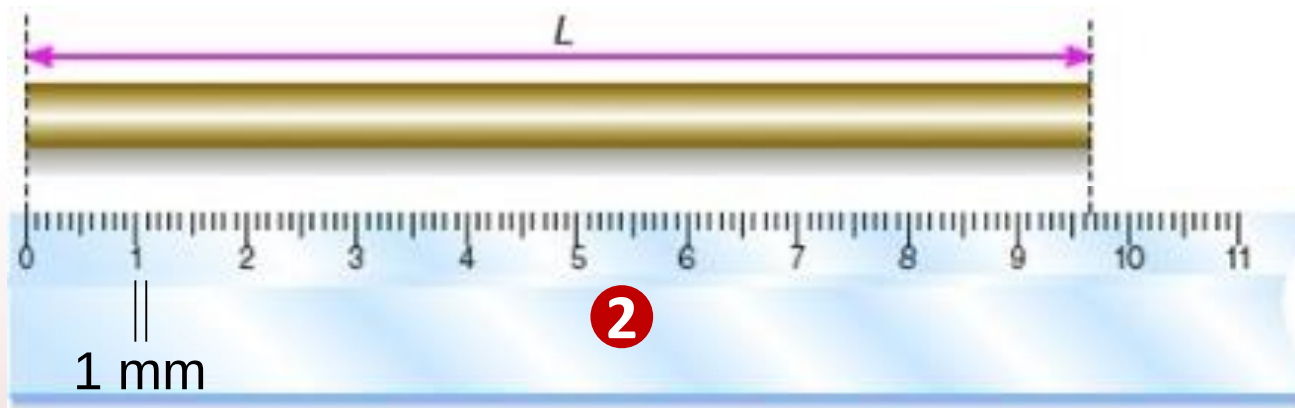


- Neste resultado, 9 é o algarismo correto (não há dúvidas sobre este valor).
- Já o algarismo 6 é duvidoso; outros poderiam estimar um valor ligeiramente diferente.
- Seria incorreto estimar algum valor para a 2ª casa decimal.

Algarismos significativos

Régua 2:

- Extremidade da barra está entre a marca 9,6 e 9,7 cm.
- Estimo o valor da 2ª casa decimal e declaro o resultado da medição como $L = 9,65 \text{ cm}$



- Neste resultado, 9 e 6 são os algarismos corretos (não há dúvidas sobre estes valores).
- Já o algarismo 5 é duvidoso e seria incorreto estimar algum valor para a 3ª casa decimal.

Algarismos significativos

Algumas regras:

1. São algarismos significativos todos aqueles contados, da esquerda para a direita, a partir do primeiro algarismo diferente de zero. **Exemplos:**
 - $m = 13,3400 \text{ kg} \rightarrow$ seis algarismos significativos;
 - $L = 0,2430 \text{ m} \rightarrow$ quatro algarismos significativos;
 - $t = 0,0000021 \text{ s} \rightarrow$ dois algarismos significativos.
2. Ao se efetuar mudanças de unidade o número de algarismos significativos não se altera. **Exemplos:**
 - $m = 13,3400 \text{ kg} = 13340,0 \text{ g};$
 - $L = 0,2430 \text{ m} = 24,30 \text{ cm};$
 - $t = 0,0000021 \text{ s} = 2,1 \mu\text{s}.$

Algarismos significativos

3. Potências de 10 **não** são parte dos algarismos significativos

- $m = 13,3400 \text{ kg} = 13340,0 \text{ g} = 1,3340 \times 10^4 \text{ g}$;
- $L = 0,2430 \text{ m} = 24,30 \text{ cm} = 243,0 \times 10^{-3} \text{ m}$;
- $t = 0,0000021 \text{ s} = 2,1 \mu\text{s} = 2,1 \times 10^{-6} \text{ s}$.

raio (mm)	significativos
57,896	5
$5,79 \times 10^1$	3
$5,789600 \times 10^1$	7
6×10^2	1

Algarismos significativos

4. Operações*

- Existem algumas regras, não muito rígidas, para operações de adição/subtração e multiplicação/divisão com algarismos significativos. Todas elas requerem uma dose de bom senso.
- Exemplos:
 - $v = (2,243 \text{ m}) / (1,4 \text{ s}) = 1,602142857 \text{ m/s};$
 - $X = 1,2345 + 0,12 = 1,3545 = 1,35$

*Observações:

- O número de algarismos significativos do resultado de uma medição é determinado pela incerteza (próximo tópico).
- Em cálculos intermediários, não se preocupe com essas regras. Use os algarismos disponíveis e faça o truncamento ou arredondamento apenas após conhecer a incerteza.

Incerteza de uma medição

Incerteza de uma medição

- Toda medição está sujeita a alguma incerteza, ou seja, sempre haverá uma margem de dúvida no resultado obtido.
- A incerteza pode ser devida a um ou mais dos seguintes fatores: à resolução finita do instrumento de medição, ao processo utilizado, ao operador, ao ambiente, entre outros.
- A forma mais comum de se expressar o resultado de uma medição é a seguinte:

(valor da grandeza $\pm$ incerteza da medição) [unidade]

o que nos dá uma indicação quantitativa da qualidade do resultado.

Incerteza de uma medição

(valor da grandeza $\pm$ incerteza da medição) [unidade]

- A incerteza é fornecida com **um** (ou, no máximo, **dois**) algarismo(s) significativo(s).
- A incerteza determina o número de algarismos significativos do resultado e incide sobre o seu algarismo duvidoso.

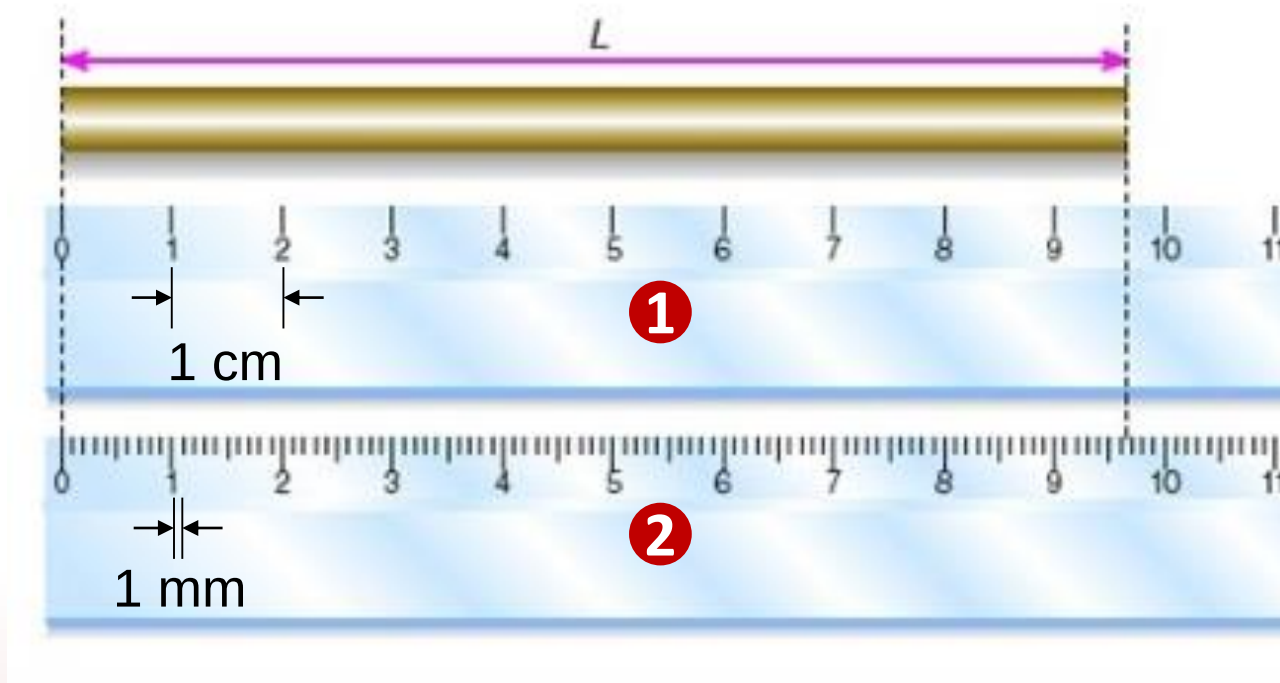
Formas corretas

- $g = (9,78 \pm 0,05) \text{ m/s}^2$
- $v = (3,839 \pm 0,018) \times 10^8 \text{ m/s}$ ou $(3,84 \pm 0,02) \times 10^8 \text{ m/s}$

Formas incorretas

- $g = (9,8 \pm 0,05) \text{ m/s}^2$ (resultado incompatível com a incerteza)
- $v = (3,84 \pm 0,018345) \times 10^8 \text{ m/s}$ (excesso de algarismos)
- $m = (1,0374 \pm 0,02) \text{ kg}$ (resultado mais preciso que a incerteza?)

Incerteza na leitura de escalas



- **Régua 1.** Melhor estimativa: $9,5 < L < 9,7$ cm. Então:

$$L = (9,6 \pm 0,1) \text{ cm.}$$

- **Régua 2.** Melhor estimativa: $9,60 < L < 9,70$ cm. Então:

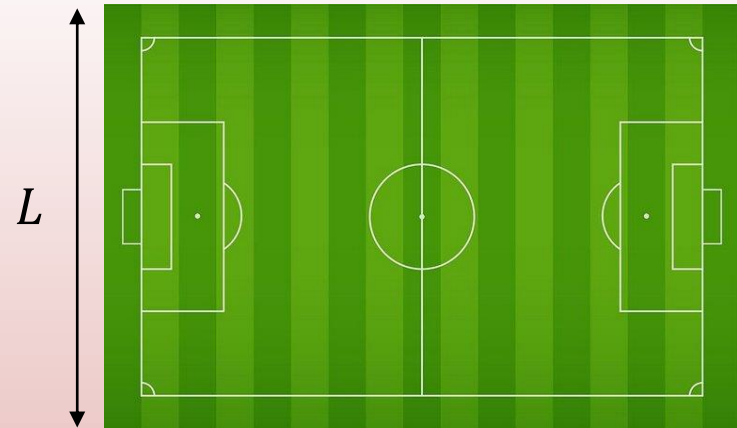
$$L = (9,65 \pm 0,05) \text{ cm.}$$

Incerteza na leitura de escalas

- No exemplo anterior, a incerteza da medição coincidiu com a resolução do instrumento.
- Porém, enquanto a resolução é uma característica do instrumento, a incerteza depende do processo de medição.
- **Exemplo:** medindo o diâmetro de uma moeda e a largura de um campo de futebol com uma régua milimetrada.



$$\Delta d = 0,5 \text{ mm}$$



$$\Delta L \gg 0,5 \text{ mm}$$

Incertezas em medições repetidas

- Uma medição nem sempre se restringe à leitura de uma escala.
- Muitas vezes é necessário **repetir** uma medição várias vezes, **sob as mesmas condições**.
- Se uma grandeza x é medida n vezes e os valores $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ são obtidos, qual o resultado final e sua incerteza?
- Em geral, a melhor estimativa para x é seu **valor médio**:

$$x_{\text{médio}} = \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j ,$$

- e a incerteza é o **desvio padrão da média** das observações:

$$\Delta x = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2} .$$

Incertezas em medições repetidas

- **Exemplo:** Medida do intervalo de tempo entre o lançamento de um projétil e o instante em que ele toca o chão.
- **Refleta:** a resolução do cronômetro é a maior fonte de incerteza? Uma medição é suficiente para uma boa estimativa do tempo?

$$\bar{t} = \frac{(t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5)}{5}$$
$$= 1,9560 \text{ s}$$

$$\Delta t = \sqrt{\frac{1}{5(5-1)} \sum_{j=1}^N (t_j - \bar{t})^2}$$
$$= 0,0260 \text{ s}$$

Lançamento	t_j (s)	$[t_j - \bar{t}]$ (s)
1	1,91	-0,046
2	1,89	-0,066
3	2,01	0,054
4	1,95	-0,006
5	2,02	0,064

Declare então:

$$t = (1,96 \pm 0,03) \text{ s}$$